



## **Diseno y elaboracion de pruebas unitarias para la validacion de una red domotica IoT**

Hernan Dario Henao Reed

Corporacion Unificada Nacional de Educacion Superior (CUN)

REDES INALAMBRICAS 52216

Profesor: Ricardo A. Lopez Bulla

7 de mayo de 2026

## Introduccion

El presente informe documenta el diseno y la ejecucion de pruebas unitarias aplicadas al controlador Python de una red domotica IoT simulada en Cisco Packet Tracer. El sistema evaluado integra red WiFi con seguridad WPA2, Smartphone0 como dispositivo de administracion inalambrica, Home Gateway, puertas, ventana, lampara, sensor de movimiento, sirena, ventilador y termostato. La actividad se enfoca en validar que la logica automatizada responda correctamente ante diferentes lecturas de sensores antes de considerar la implementacion final del escenario.

## Desarrollo de la actividad

### Sistema evaluado

Red domotica IoT en Cisco Packet Tracer, entregada en el archivo red\_domotica\_final.pkt. El sistema permite administrar dispositivos IoT desde Smartphone0 mediante IoT Monitor y desde PC0 por el portal del Home Gateway.

### Tipo de prueba seleccionado

Se seleccionaron pruebas unitarias porque permiten validar de forma aislada la logica Python que decide las acciones automaticas del sistema. Este tipo de prueba es pertinente porque detecta errores en reglas de decision antes de depender de la simulacion completa, la interfaz grafica o los dispositivos IoT registrados.

### Objetivo de la prueba

Comprobar que el controlador automatico responde correctamente a lecturas de temperatura, movimiento, ventana, puerta y modo ausente, generando acciones esperadas sobre lampara, ventilador, termostato, sirena y cerradura.

### Alcance

- Incluye la logica Python de automatizacion ubicada en codigo/automatizacion\_domotica.py.
- Incluye tres escenarios funcionales representativos de iluminacion, climatizacion y seguridad.
- Incluye verificacion operativa de la red en Packet Tracer con Smartphone0 e IoT Monitor.
- No incluye pruebas de rendimiento real ni integracion con hardware fisico externo.

## Requerimientos a validar

| ID    | Requerimiento                                                                 | Criterio de aceptacion                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | La luz IoT0 debe encenderse cuando exista movimiento.                         | Ante movimiento=True, IoT0 Light queda en On.                                            |
| RF-02 | El sistema debe activar climatizacion cuando la temperatura supere el umbral. | Si temperatura > 24 C, IoT7 Thermostat queda en Cooling.                                 |
| RF-03 | El ventilador debe responder a temperatura alta y ventana cerrada.            | Si temperatura >= 28 C y ventana cerrada, IoT6 Ceiling Fan queda en High.                |
| RF-04 | La alarma debe activarse en modo ausente si hay intrusion.                    | Si modo_ausente=True y hay movimiento, ventana o puerta abierta, IoT4 Siren queda en On. |
| RF-05 | La cerradura debe reflejar el estado de la puerta principal.                  | Si puerta_abierta=True, door1 Door queda en Unlock; si no, Lock.                         |

## Escenarios y casos de prueba

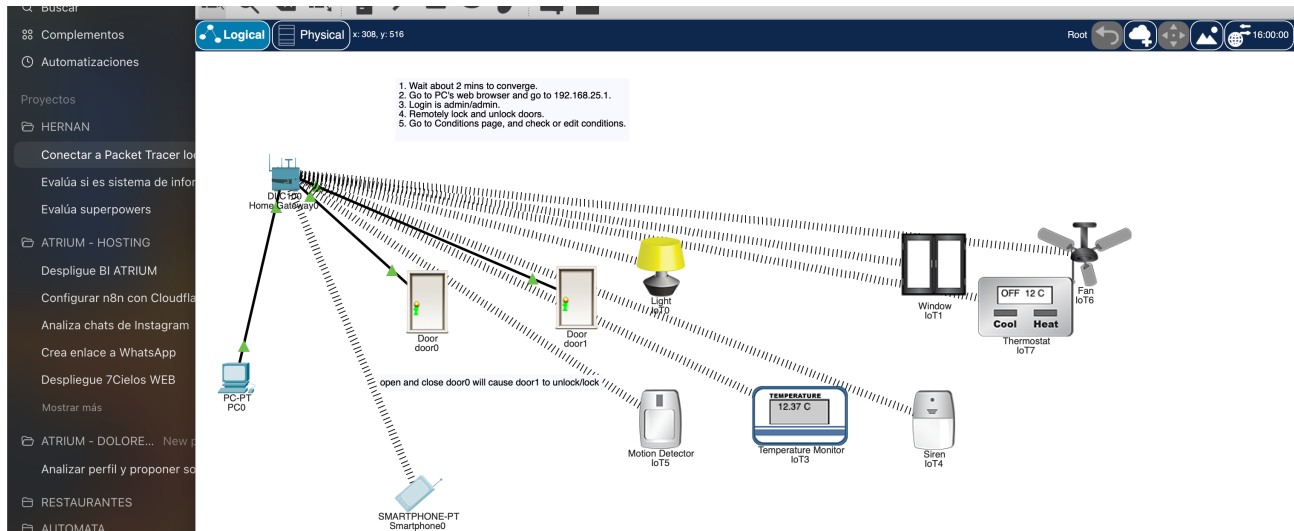
| Caso  | Escenario                                         | Datos de entrada                                                              | Resultado esperado                                     | Resultado obtenido                                                    |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CP-01 | Movimiento con temperatura alta y ventana cerrada | temperatura=30.5, movimiento=True, ventana=False, puerta=False, ausente=False | IoT0=On, IoT6=High, IoT7=Cooling, IoT4=Off, door1=Lock | OK. La salida de pruebas coincide con el resultado esperado.          |
| CP-02 | Ventana abierta en modo ausente con movimiento    | temperatura=31.0, movimiento=True, ventana=True, puerta=False, ausente=True   | IoT0=On, IoT6=Off, IoT7=Cooling, IoT4=On, door1=Lock   | OK. La sirena se activa y el ventilador se apaga por ventana abierta. |
| CP-03 | Puerta abierta en modo ausente sin movimiento     | temperatura=22.0, movimiento=False, ventana=False, puerta=True, ausente=True  | IoT0=Off, IoT6=Off, IoT7=Off, IoT4=On, door1=Unlock    | OK. La puerta queda desbloqueada y la alarma se activa.               |

## Ejecucion automatizada de pruebas

OK - test\_movimiento\_enciende\_luz\_y\_clima\_alto  
OK - test\_ventana\_abierta\_apaga\_ventilador\_y\_activa\_alarma\_si\_ausente  
OK - test\_puerta\_abierta\_en\_modos\_ausente\_activa\_alarma\_y\_desbloquea

## Evidencias y capturas de pantalla

La siguiente captura muestra la topología funcional de la red domotica en Cisco Packet Tracer. La administracion inalambrica se realiza desde Smartphone0 conectado por WiFi WPA2 al Home Gateway.



## Salida de automatizacion Python

### Ciclo automatico 1

- Lecturas: temp=30.5C movimiento=True ventana=False puerta=False ausente=False
- Movimiento controla iluminacion -> IoT0 Light = On
- Temperatura/ventana controla ventilacion -> IoT6 Ceiling Fan = High
- Temperatura controla climatizacion -> IoT7 Thermostat = Cooling
- Modo ausente controla alarma -> IoT4 Siren = Off
- Estado de puerta principal replica cerradura -> door1 Door = Lock

### Ciclo automatico 2

- Lecturas: temp=31.0C movimiento=True ventana=True puerta=False ausente=True
- Movimiento controla iluminacion -> IoT0 Light = On
- Temperatura/ventana controla ventilacion -> IoT6 Ceiling Fan = Off
- Temperatura controla climatizacion -> IoT7 Thermostat = Cooling
- Modo ausente controla alarma -> IoT4 Siren = On
- Estado de puerta principal replica cerradura -> door1 Door = Lock

### Ciclo automatico 3

- Lecturas: temp=22.0C movimiento=False ventana=False puerta=True ausente=True
- Movimiento controla iluminacion -> IoT0 Light = Off
- Temperatura/ventana controla ventilacion -> IoT6 Ceiling Fan = Off
- Temperatura controla climatizacion -> IoT7 Thermostat = Off
- Modo ausente controla alarma -> IoT4 Siren = On
- Estado de puerta principal replica cerradura -> door1 Door = Unlock

## **Analisis critico**

### **Posibles fallos encontrados**

- La logica Python no presento fallos en los tres casos unitarios ejecutados.
- El dispositivo IoT2 Air Cooler no se uso como actuador principal porque no aportaba control funcional equivalente al termostato.
- Packet Tracer no expone una API publica estable para controlar todos los Things directamente desde codigo externo.

### **Riesgos del sistema**

- El escenario usa un solo segmento 192.168.25.0/24, por lo que una red real deberia separar administracion, usuarios e IoT.
- La credencial admin/admin del portal es aceptable solo como laboratorio; en produccion representa un riesgo.
- La automatizacion depende de sensores simulados y debe validarse de nuevo si se migra a hardware real.

### **Recomendaciones de mejora**

- Separar la red IoT con VLAN o SSID dedicado si se desarrolla una version real.
- Cambiar credenciales administrativas y documentar politica de contraseñas.
- Agregar pruebas de integracion para validar IoT Monitor, Home Gateway y Conditions en conjunto.

### **Importancia de las pruebas antes de la implementacion final**

Las pruebas reducen el riesgo de entregar una automatizacion que responda de forma incorrecta ante eventos del hogar. En este proyecto, los casos unitarios permiten comprobar de manera objetiva que las decisiones de iluminacion, climatizacion y seguridad producen salidas coherentes antes de depender de la interfaz de Packet Tracer o de una implementacion fisica.

## **Video pitch**

Como parte de la entrega se incluye el archivo VIDEO ACA REDES.mp4. En el video se presenta la topologia en Cisco Packet Tracer, la administracion inalambrica desde Smartphone0, la seguridad WPA2, las reglas de automatizacion del Home Gateway, el componente Python y las evidencias de pruebas unitarias.

## **Carpeta de entrega**

El conjunto completo de archivos de la actividad se encuentra organizado en la carpeta compartida de Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1JcHhJTegOn92k2YaZhsV3DGjYq0bcS9j>. Esta carpeta contiene el informe final en formato PDF, el informe tecnico, el archivo funcional de Cisco Packet Tracer, el video pitch, el codigo Python, las pruebas unitarias y las evidencias de ejecucion.

## **Repositorio**

Repositorio del proyecto: <https://github.com/Vlenval/red-domotica-packet-tracer>. El repositorio contiene historial Git, codigo Python, pruebas, evidencias, informe y archivo .pkt.

## Conclusiones

- La red domotica cumple con administracion inalambrica mediante Smartphone0 y seguridad WiFi WPA2-PSK/AES.
- Las pruebas unitarias validan la logica Python de iluminacion, climatizacion, alarma y cerradura.
- La automatizacion operativa del escenario se mantiene en Home Gateway > Conditions, complementada por el controlador Python.
- La evidencia recolectada sustenta la validacion del sistema para la entrega del proyecto.

## Referencias

Cisco Networking Academy. (s. f.). Cisco Packet Tracer 9.0 Help: Programming, IoT and Home Gateway configuration.

Ordonez, M. (2026). Actividades de aprendizaje de las semanas 5, 6, 7 y 8. Corporacion Unificada Nacional de Educacion Superior.

Pressman, R. S. (2010). Ingenieria del software: Un enfoque practico (7a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2005). Ingenieria del software (7a ed.). Pearson.